

1. ELECCIÓN DE BASE DE DATOS

SQL (MySQL)

- ### JUSTIFICACIÓN
- Datos estructurados (usuarios, productos, transacciones, pagos).
 - Relaciones entre tablas (1 a muchos, muchos a muchos).
 - Transacciones seguras con propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).
 - Integridad referencial para evitar datos inconsistentes.
 - Ideal para e-commerce y reportes.

- ### ENTIDADES PRINCIPALES
- Usuarios (id_usuario, nombre, email, contraseña, rol)
 - Productos (id_producto, nombre, descripción, precio, stock, categoría)
 - Pedidos (id_pedido, id_usuario, fecha, total, estado)
 - Detalle_Pedido (id_detalle, id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario)
 - Pagos (id_pago, id_pedido, monto, método_pago, estado, fecha)
 - Direcciones (id_direccion, id_usuario, dirección, ciudad, país, código_postal)

- ### REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
- Gestión de inventario en tiempo real.
 - Registro seguro de usuarios y sesiones.
 - Procesamiento de pagos.
 - Historial de compras.
 - Escalabilidad y disponibilidad.

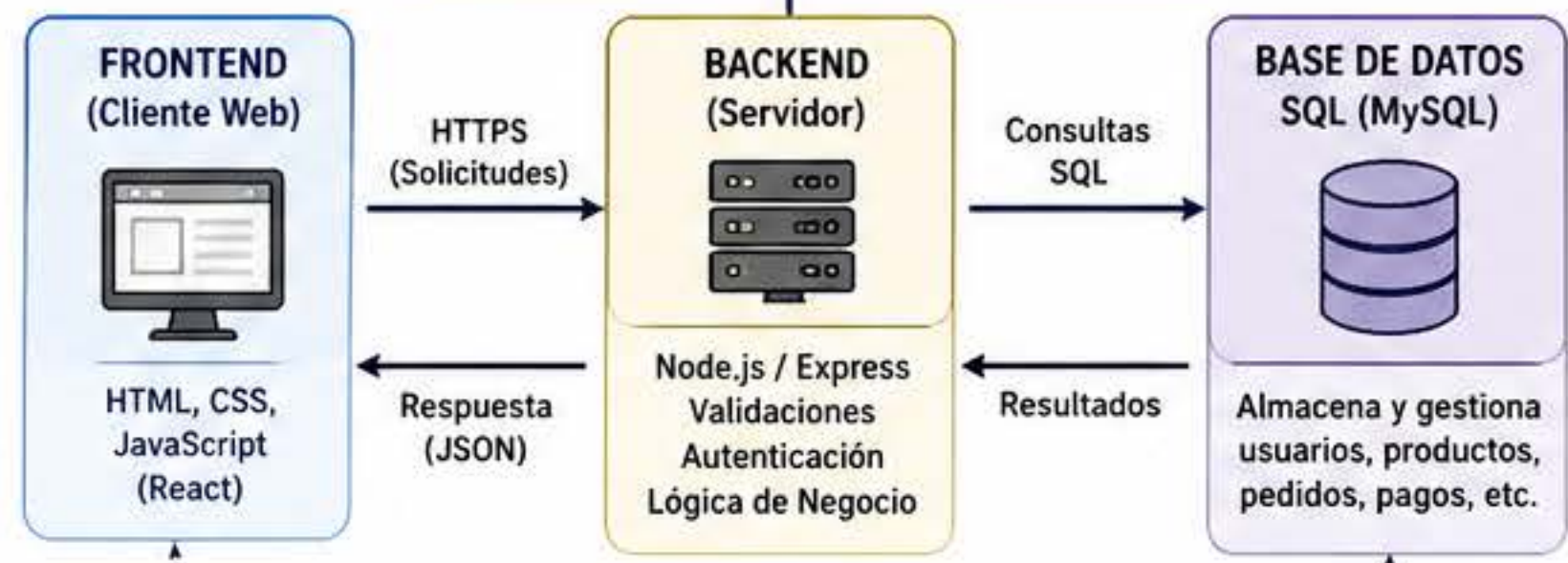
LEYENDA

- Arquitectura y Base de Datos
- Seguridad
- Instrucciones y Operación
- Flujo de Transacciones

TECHSTORE

Tienda Online de Productos Electrónicos

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



3. INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA BASE DE DATOS

DDL (Data Definition Language)

Definición de la estructura

- CREATE: crear tablas, índices, vistas.
- ALTER: modificar estructura de tablas.
- DROP: eliminar tablas, índices.
- TRUNCATE: vaciar tablas.

Ejemplo:

```
CREATE TABLE usuarios (<br/>id_usuario INT PRIMARY KEY,<br/>nombre VARCHAR(100),<br/>email VARCHAR(100) UNIQUE<br/>);
```

DML (Data Manipulation Language)

Manipulación de datos

- SELECT: consultar datos.
- INSERT: insertar nuevos registros.
- UPDATE: actualizar registros.
- DELETE: eliminar registros.

Ejemplo:

```
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock)<br/>VALUES ('Smartphone', 699.99, 50);<br/><br/>SELECT * FROM productos WHERE stock > 0;<br/><br/>UPDATE productos SET stock = stock - 1<br/>WHERE id_producto = 1;
```

DCL (Data Control Language)

Control de permisos

- GRANT: otorgar permisos a usuarios.
- REVOKE: revocar permisos.

Ejemplo:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE<br/>ON techstore.* TO 'usuario_app'<br/>@'localhost';<br/><br/>REVOKE DELETE ON techstore.*<br/>FROM 'usuario_app'@'localhost';
```

- ### RELACIÓN ENTRE DECISIONES Y REQUERIMIENTOS DEL CASO
- La elección de SQL (MySQL) permite manejar relaciones complejas y transacciones seguras (ACID).
 - Las medidas de seguridad protegen los datos y las transacciones de los clientes.
 - Las instrucciones (DDL, DML, DCL) permiten definir la estructura, manipular datos y controlar permisos.
 - Todo el flujo garantiza integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de TechStore.

2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SEGURIDAD EN TRANSACCIONES

- ### RIESGOS IDENTIFICADOS
- Inyección SQL: manipulación de consultas.
 - Robo de credenciales: acceso no autorizado.
 - Fraude en pagos: uso de tarjetas robadas.
 - Intercepción de datos: si no se usa HTTPS.
 - Manipulación de parámetros en peticiones.

- ### MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Uso de HTTPS para cifrado de datos en tránsito.
 - Consultas parametrizadas (Prepared Statements) para evitar inyección SQL.
 - Validación de datos en frontend y backend.
 - Autenticación y autorización (JWT + roles).
 - Cifrado de contraseñas (bcrypt).
 - Validación de pagos con pasarelas seguras.
 - Logs y monitoreo de transacciones.

4. FLUJO DE TRANSACCIONES (VALIDACIÓN Y OPERACIÓN)



VALIDACIÓN DE TRANSACCIONES

- Toda transacción debe ser atómica.
- Uso de BEGIN, COMMIT, ROLLBACK para asegurar consistencia.
- En caso de error, se revierte la operación.

Ejemplo:

```
BEGIN;<br/>-- operaciones<br/>INSERT ...<br/>UPDATE ...<br/>COMMIT;<br/>-- o en caso de error<br/>ROLLBACK;
```

OBJETIVO: Garantizar una plataforma segura, eficiente y escalable para gestionar productos, usuarios y transacciones en TechStore.